Golden Moments FC — IA de jugadores de campo

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Resumen

En cada highlight el usuario controla a **un solo jugador**: el que lleva el balón cuando ataca, o el defensor activo cuando defiende. Los otros 21 los mueve la IA: sus 10 compañeros, que deben ofrecerle opciones de pase o cubrir espacios, y los 11 rivales, que defienden o atacan con su propia táctica.

La IA no improvisa: cada jugador elige su posición y su acción puntuando un puñado de candidatos con funciones de utilidad que salen de la táctica del equipo, de su rol y de sus atributos efectivos. Las decisiones se reevalúan 30 veces por segundo (cada 4 pasos de física) y la locomoción se integra a 120 Hz con la misma física de cuerpos que el resto del juego.

Quién controla a quién

Situación	Usuario	IA de su equipo	IA rival
Ataque del usuario	Portador del balón (el control pasa al receptor tras cada pase)	10 compañeros: desmarques, apoyos, cobertura del contraataque	11 rivales: bloque defensivo, presión, marcajes
Defensa del usuario	Defensor activo (cambio automático o con Tab)	9 compañeros de campo + portero: línea, coberturas, marcajes	Portador y apoyos: deciden pase, regate, conducción o tiro
Balón dividido	El jugador más cercano al balón de su equipo	Resto	Resto

Qué cubre este documento

- Posicionamiento colectivo según la táctica.
- Movimientos sin balón en ataque.
- Presión, coberturas, línea defensiva y fuera de juego.
- Decisiones del portador cuando es de la IA.
- Cambio de control y transiciones entre ataque y defensa.

Quedan fuera, porque tienen su propio documento: el portero, el balón parado y la física del golpeo. Todos los atributos y fórmulas comunes siguen el documento «Atributos y fórmulas comunes».

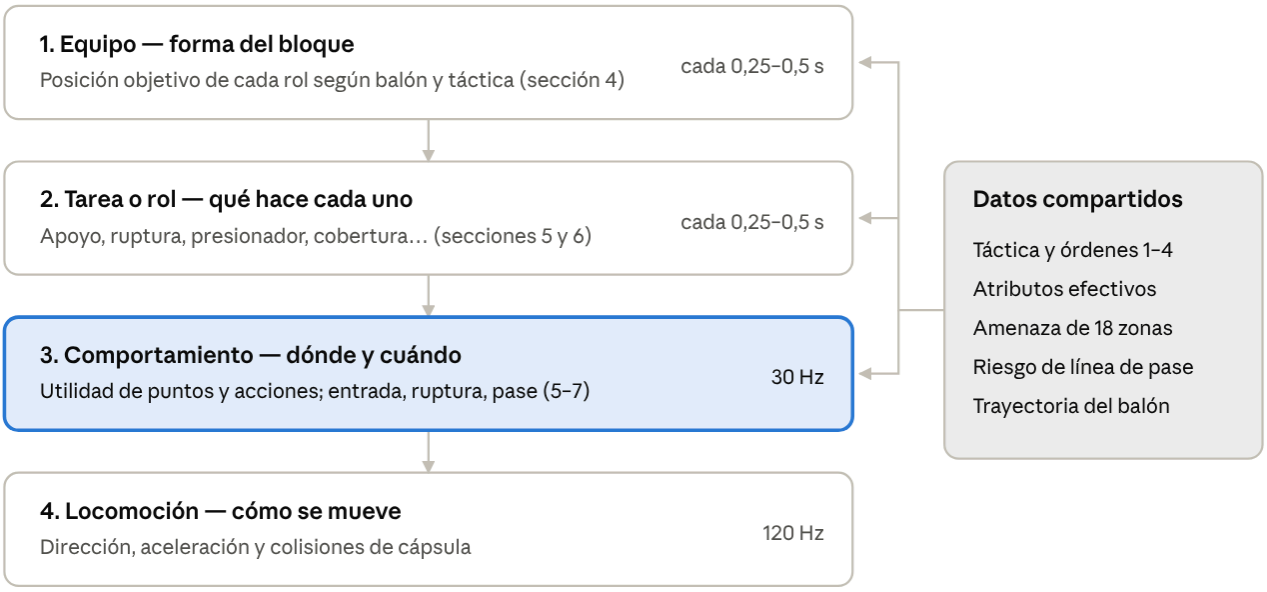
2. Principios de diseño

1. **La táctica se ve en el césped.** Cada deslizador de la pizarra (presión, ritmo, línea defensiva, amplitud) cambia una variable concreta del posicionamiento o de la decisión. Si el usuario no puede ver la diferencia en un highlight, el parámetro no existe.
2. **La IA juega con las mismas reglas que el usuario.** Los rivales usan el mismo solver de golpeo, el mismo error σ y las mismas ventanas de entrada. La dificultad solo cambia su tiempo de reacción y la calidad de su lectura, nunca sus atributos ni la física.
3. **Errores por atributos, no por azar.** Un jugador se desmarca tarde, deja un hueco o pierde la marca porque su atributo efectivo (con fatiga) lo limita, o porque el rival le ha ganado la posición. No hay «fallos» aleatorios de comportamiento.
4. **Los compañeros ayudan sin jugar por el usuario.** La IA ofrece siempre al menos dos opciones de pase razonables, pero nunca toma decisiones con el balón por él ni corre hacia donde el usuario debería llevarlo.
5. **Legible de un vistazo.** El compañero libre levanta la mano y se marca con «LIBRE»; el defensor que va a presionar se adelanta con un gesto claro. El usuario debe poder leer la jugada en menos de un segundo.

3. Arquitectura por capas

La IA se organiza en cuatro capas que van de lo colectivo a lo físico. Cada capa decide a su propio ritmo y solo pasa a la siguiente su resultado: el equipo no sabe cómo corre un jugador, y la locomoción no sabe por qué va a ese punto.

Cuatro capas: el equipo decide la forma, cada jugador su punto, la física el movimiento



IA de campo · 4 capas y sus frecuencias

La capa 3 es la que el usuario percibe como «inteligencia», y la única en la que entran los atributos individuales de decisión (Desmarque, Visión, Compostura, Entradas).

Script	Capa	Responsabilidad
`TeamShapeSolver.cs`	Core · 1	Calcula el bloque (C, L, W) y la posición objetivo de cada rol
`AttackPlanner.cs`	Core · 2	Reparte tareas de ataque sin balón (apoyo, ruptura, arrastre, amplitud, llegada, cobertura)
`DefensePlanner.cs`	Core · 2	Reparte roles defensivos (presionadores, cobertura, cierre de líneas, zonas)
`ThreatMap.cs`	Core · datos	Tabla de amenaza A de las 18 zonas, compartida con el simulador
`SupportPointScorer.cs`	Core · 3	Evalúa los puntos candidatos con la utilidad U(q)
`BallCarrierBrain.cs`	Core · 3	Decisión del portador IA entre tiro, pase, regate y conducción
`TackleDecision.cs`	Core · 3	Cuándo entra el presionador y su error de timing

Script	Capa	Responsabilidad
`DefensiveLineController.cs`	Core · 3	Altura de la línea, subida, retroceso y trampa del fuera de juego
`ControlSwitcher.cs`	Core	Quién controla el usuario en cada instante (sección 8)
`FieldPlayerAgent.cs`	Unity · 4	Locomoción, colisiones de cápsula y animación

Se reutilizan sin cambios `PassLaneDetector` (riesgo), `KickSolver` (golpeo y error) y `PlayerAgent` (atributos efectivos). Todo el núcleo es C# puro en `GoldenMoments.Core`, determinista con la semilla del partido, y lo usa también el simulador de fondo en modo abstracto.

4. Posicionamiento de equipo

Cada jugador sin balón tiene una **posición objetivo** que sale de tres cosas: su sitio en la formación, la posición del balón y la táctica. El equipo se mueve como un bloque que se desplaza, se estira y se encoge; después, cada rol ajusta su punto con los comportamientos de las secciones 5 y 6.

Modelo del bloque

La formación define, para cada rol, una posición base en coordenadas normalizadas del campo (0–1 a lo largo y a lo ancho) en dos fases: con balón y sin balón. La posición objetivo es:

```
P_i = C + \left( b_i - \bar{b} \right) \odot \left( \frac{L}{L_0},\ \frac{W}{W_0} \right) + 0.35 \cdot (y_{bal} - y_{centro})\,\hat{y}
```

- **C:** centro del bloque. En profundidad sigue al balón con un factor 0,6 y queda limitado por la altura de la línea defensiva; a lo ancho, por el desplazamiento hacia el lado del balón.
- **b_i, b̄:** posición base del rol y centro de la formación.
- **L, W:** longitud (de la línea defensiva a la delantera) y anchura del bloque en ese momento; L_0 y W_0 son los valores de la formación.
- **último término:** basculación hacia el lado del balón (35 % del desplazamiento lateral).

Restricciones que siempre se cumplen: entre líneas consecutivas hay entre 8 y 18 m; ningún defensor queda por detrás de su propio portero; ningún atacante se coloca en fuera de juego salvo que esté volviendo de una jugada.

Efecto de los deslizadores tácticos

Los valores van de 0 a 100 en la pizarra; la tabla da los extremos y se interpola linealmente.

Deslizador	Variable	0	100
Presión	Distancia a la que el primer defensor sale a presionar	8 m	25 m
	Número de presionadores simultáneos	1	3
	Altura del bloque sin balón (centro respecto a la propia portería)	30 m	55 m
Línea defensiva	Altura de la línea sin balón	22 m	45 m
	Probabilidad de tirar el fuera de juego ante un pase al hueco	0 %	60 %
Ritmo	Desmarques de ruptura simultáneos	1	3
	Peso de los pases verticales en la IA con balón	0,8	1,3
	Tiempo de decisión del portador IA	1,2 s	0,5 s
Amplitud	Anchura del bloque con balón	45 m	68 m
	Anchura del bloque sin balón	30 m	40 m

La **mentalidad** (F3 y F4 en la pausa táctica) desplaza todo el bloque 5 m hacia delante o hacia atrás. Las **órdenes 1–4** durante la jugada (ruptura, lateral sube, presión alta, repliegue) sobrescriben el comportamiento de los jugadores afectados durante 6 s.

Movimiento hacia la posición

El jugador se dirige a P_i con su velocidad de carrera efectiva y frena al llegar. Si P_i cambia menos de 1,5 m, no corrige la trayectoria (evita el «temblor» de los jugadores que siguen al balón). Si está a más de 10 m de su sitio, esprinta y gasta resistencia como en el resto del juego.

5. Ataque sin balón

Cuando el usuario tiene el balón, sus 10 compañeros reciben cada 0,5 s una **tarea** del planificador de equipo y, dentro de ella, eligen el mejor punto del campo puntuando candidatos. El objetivo es que el portador tenga siempre al menos dos opciones de pase razonables y una amenaza al espacio.

Tareas

Tarea	Quién la recibe	Cuántos	Qué busca
Apoyo	Los dos compañeros más cercanos al balón	2	Línea de pase segura a 6–15 m, por detrás o al lado del balón
Ruptura	Delanteros y extremos por delante del balón	1–3 según Ritmo	Espacio a la espalda de la defensa, sin caer en fuera de juego
Arrastre	El atacante más cercano a una ruptura	0–1	Llevarse a su marcador lejos del carril de la ruptura
Amplitud	Extremo o lateral del lado débil	1	Fijar la anchura del bloque rival
Llegada	Mediocentro ofensivo o interior	0–1	Entrar en la frontal cuando el balón llega al último tercio
Cobertura	Centrales y pivote	2–3	Quedarse por detrás del balón para frenar el contraataque

Elección del punto

Cada jugador evalúa puntos candidatos en un radio de 12 m alrededor de su posición objetivo (sección 4) y elige el de mayor utilidad:

$$U(q) = w_a \cdot A(q) + w_l \cdot \min\left(1,\ \frac{d_{rival}(q)}{5}\right) + w_p \cdot \big(1 - riesgo(q)\big) - w_d \cdot \frac{\| q - P_i \|}{12}$$

- **A(q):** amenaza de la zona (0–1), una tabla fija sobre las 18 zonas del campo del simulador: 0,02 en el propio campo, hasta 1 en el centro del área pequeña.
- **d_rival:** distancia al rival más cercano.
- **riesgo(q):** riesgo de la línea de pase desde el portador hasta q, con la fórmula común (sigmoide con escala 0,15 s).
- **último término:** penaliza alejarse de la forma del equipo.
- **Fuera de juego:** cualquier q en posición adelantada se descarta, salvo para la ruptura, que solo exige estar en línea en el instante en que se suelta el pase.

Tarea	w_a	w_l	w_p	w_d
Apoyo	0,2	0,6	1,0	0,5
Ruptura	1,0	0,4	0,5	0,2

Tarea	w_a	w_l	w_p	w_d
Arrastre	0,3	−0,3 (busca al rival)	0	0,3
Amplitud	0,3	0,6	0,6	0,8
Llegada	0,8	0,5	0,6	0,3
Cobertura	0	0,3	0,3	1,2

Calidad del desmarque sin azar

La diferencia entre un buen y un mal desmarque sale de los atributos, no de tiradas:

- **Puntos evaluados:** 8 + 0,16 · Desmarque_ef (entre 8 y 24). Un jugador con poco desmarque mira menos opciones y elige peor.
- **Momento de la ruptura:** arranca con un retraso de 0,6 − 0,004 · Desmarque_ef s (0,6–0,2 s) desde que el portador levanta la cabeza. Un retraso grande provoca fuera de juego o llegar tarde.
- **Lectura:** el riesgo se calcula con la posición de los rivales retrasada t_reac (Anticipación): un jugador que lee mal ve la defensa «de hace un momento».

Garantía de opciones y señales

- Si menos de dos compañeros tienen riesgo < 0,66, el apoyo más cercano abandona su tarea y ofrece un pase atrás seguro.
- Un compañero aparece como **«LIBRE»** y levanta la mano cuando su riesgo es < 0,33 y ningún rival puede llegar a él en menos de 0,3 s.
- La ruptura señala su carrera con una flecha corta en el suelo durante 0,5 s, para que el usuario pueda jugar al hueco a tiempo.

6. Defensa: roles, presión, línea y fuera de juego

Sin balón, el equipo defiende en zona dentro del bloque de la sección 4. Cada 0,25 s el planificador defensivo reparte cuatro roles; el resto de jugadores mantiene su zona. Las mismas reglas valen para la IA rival y para los compañeros del usuario cuando él defiende.

Roles defensivos

Rol	Quién	Comportamiento
Presionador	El defensor con menor t_llegada al portador, si este está dentro de la distancia de presión	Se acerca hasta 2 m, cerrando con el cuerpo la línea más peligrosa (hacia portería o hacia el pase de mayor valor)
Segundo presionador	Solo con Presión ⩾ 50: el siguiente con menor t_llegada	Cierra el pase de apoyo más cercano y encierra al portador contra la banda
Cobertura	El defensor más cercano por detrás del presionador	Se coloca 4–6 m por detrás, entre el balón y la portería, para cortar el regate
Cierre de líneas	Mediocentros sin otro rol	Se colocan donde maximizan el riesgo del pase más probable del portador (la misma función de riesgo, vista desde el otro lado)
Zona	Resto	Guardan su zona del bloque; si un atacante entra en ella, lo marcan goal-side a 1–2,5 m y lo entregan al compañero cuando sale

Dentro del área, la distancia de marca baja a 1 m y el marcaje pasa a ser individual sobre el atacante más amenazante de la zona.

Cuándo entra la IA

El presionador no entra a lo loco: contiene hasta que se da una de estas condiciones.

- **Balón expuesto:** el balón se separa más de 0,6 m del pie del portador (toque largo o mal control).
- **Portador de espaldas** a la portería rival con un apoyo cubierto.
- **Último recurso:** el portador va a tirar o a superar la última línea.

Al entrar, la IA usa la misma ventana de robo limpio que el usuario (±70–130 ms según Entradas). Su error de timing es gaussiano, con una desviación que depende de sus atributos:

$$\sigma_t = 0.12 - 0.0008 \cdot Entradas_{ef}\ \text{s} \qquad (0.12\ \text{a}\ 0.04\ \text{s})$$

Si el contacto cae dentro de la ventana, roba limpio; si no, puede cometer falta con una probabilidad que sube con el Temperamento. Un defensor con poca Entradas falla más porque su timing es peor, no por una tirada de «fallo».

Línea defensiva

- La defensa mantiene una sola línea a la altura que marca el deslizador.
- **Sube** 2 m cada vez que el balón va hacia atrás o sale a banda.
- **Retrocede** cuando el portador está de cara, sin presión y con espacio: la línea baja a una velocidad proporcional a la distancia entre el portador y ella, para que un pase al hueco nunca la pille en carrera hacia delante.
- El lateral del lado débil se cierra hasta 8 m del central para no romper la línea.

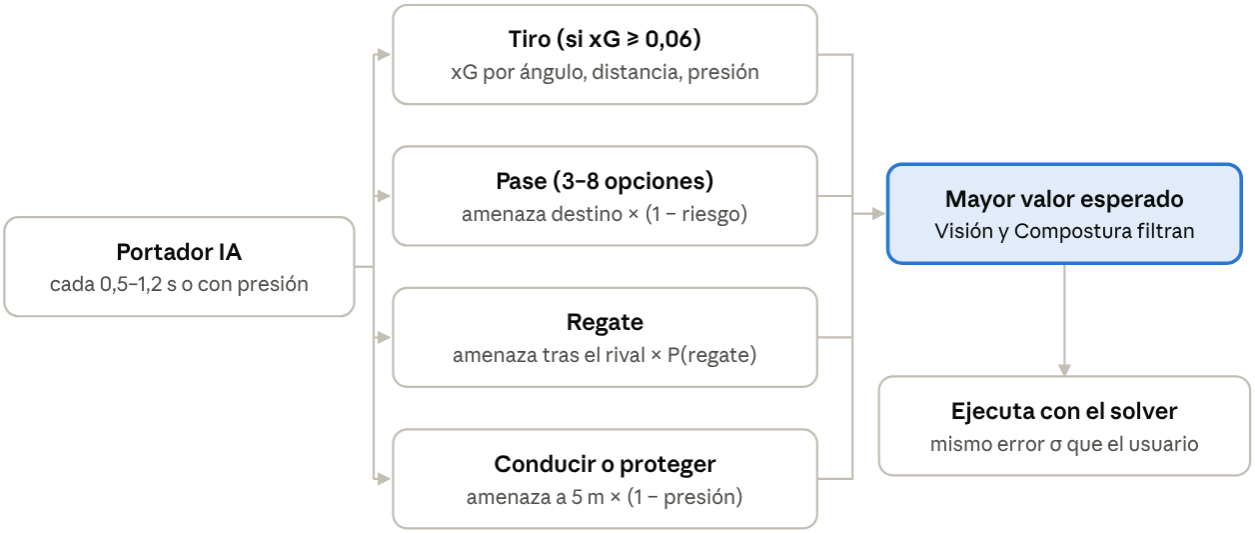
Trampa del fuera de juego

Cuando el portador se prepara para un pase al hueco y la línea está a más de 35 m de la propia línea de gol, la defensa intenta adelantarse con la probabilidad que fija el deslizador de Línea defensiva (0–60 %). La trampa es colectiva: todos los defensores de la línea dan un paso adelante a la vez, cada uno tras su tiempo de reacción por Anticipación. Si el defensor más lento llega más de 0,15 s tarde, el atacante queda habilitado y la trampa falla. El fuera de juego se juzga en el instante del pase, según el reglamento.

7. IA con balón (equipo rival)

Cuando el rival tiene el balón en un highlight defensivo del usuario, su portador decide igual que decidiría un jugador: compara el valor esperado de cada acción posible y ejecuta la mejor con el mismo solver de golpeo y el mismo error σ que el usuario.

El portador IA elige la acción de mayor valor esperado



decisión del portador IA · 4 tipos de acción

El portador decide cada vez que se cumple su tiempo de decisión (0,5–1,2 s según el Ritmo de su equipo), cuando recibe, o en cuanto un rival entra a menos de 2 m.

Valor de cada acción

Todas las fórmulas usan la amenaza A de las 18 zonas (sección 5) y el riesgo común de línea de pase.

$$V_{tiro} = xG \cdot 1.0, \qquad V_{pase,j} = A(q_j) \cdot (1 - riesgo_j) \cdot k_{vert} - 0.5 \cdot riesgo_j \cdot A_{rival}(b)$$

$$V_{regate} = A(q_{tras}) \cdot P_{reg} - 0.5 \cdot (1 - P_{reg}) \cdot A_{rival}(b), \qquad V_{conducir} = A(b + 5\,\hat{d}) \cdot (1 - P)$$

$$P_{reg} = \sigma\left(\frac{Regate_{ef} - Entradas^{def}_{ef}}{15} + 0.4 \cdot (d_{def} - 1.5)\right)$$

- **xG:** probabilidad de gol del tiro desde ese punto (ángulo, distancia, presión y Remate). Solo se considera si xG ≥ 0,06, o ≥ 0,03 si su equipo pierde desde el 85′.
- **A_rival(b):** amenaza que tendría el equipo contrario si recupera en la posición actual del balón. Penaliza perderla cerca de la propia portería.
- **k_vert:** peso de los pases verticales según el Ritmo (0,8–1,3).
- **d_def:** distancia al defensor (m); más espacio, más probabilidad de superarlo.
- **P:** presión (0–1), como en el error de golpeo.

Filtros por atributos

- **Visión:** el portador solo evalúa los 3 + 0,05 · Visión_ef mejores pases por cercanía y ángulo (de 3 a 8). Un jugador con poca visión no ve el pase largo al lado débil.
- **Compostura:** con presión P > 0,5, las opciones evaluadas se reducen al (0,5 + 0,5 · Compostura_ef / 100) de las disponibles. Bajo presión, el jugador nervioso solo ve lo más cercano.
- **Calidad de ejecución:** la acción elegida pasa por el solver de golpeo con el error σ común. Elegir bien no garantiza ejecutar bien.

Si ninguna acción tiene valor positivo, el portador protege el balón y busca el pase atrás más seguro.

8. Cambio de control y transiciones

El usuario nunca debe sentir que el juego le quita el control en mal momento, ni quedarse con un jugador inútil. Estas reglas deciden a quién controla en cada instante y cómo reacciona el equipo cuando cambia la posesión.

Cambio de control

Situación	Regla
Pase propio	El control pasa al receptor cuando el balón está a 3 m de él, o antes si es el destino del imán. Mientras el balón viaja, el usuario sigue moviendo al pasador.
Defensa, cambio automático	Pasa al defensor con menor t_llegada al balón, con histéresis de 0,4 s: solo cambia si el nuevo llega al menos 0,15 s antes.
Defensa, Tab	Cambia al siguiente defensor por t_llegada; dos pulsaciones en 0,3 s saltan al más cercano a la portería propia.
Bloqueos del cambio	No hay cambio automático mientras el usuario hace una entrada, ni si ha movido al jugador hacia el balón en los últimos 0,2 s.
Balón dividido	Control al jugador propio más cercano al punto de caída predicho.

Transiciones

- **Pérdida de balón (ataque → defensa).**
  - Con Presión ⩾ 60: contrapresión durante 1,5 s; los dos jugadores más cercanos presionan al nuevo portador y el resto empieza a replegar.
  - Con Presión < 60: repliegue inmediato al bloque sin balón.
  - Según las reglas de Jugadas Destacadas, una pérdida puede terminar el highlight o encadenar un contraataque rival como nuevo evento.
- **Robo (defensa → ataque).** Si quedan 3 rivales o más por delante del balón, los atacantes pasan a tareas de contraataque: hasta dos rupturas inmediatas y un apoyo. Si no, el equipo recupera su forma con balón antes de progresar.
- **Inicio del highlight.** Los 22 jugadores parten de las posiciones que el simulador calcula para esa situación (sección de tipos en Jugadas Destacadas); la IA toma el control en el primer fotograma.
- **Fin del highlight.** Las posiciones y la posesión se devuelven al simulador, que continúa desde ahí.

9. Atributos y táctica que influyen en la IA

Todos los atributos son efectivos (con fatiga, moral y química). Esta tabla resume dónde entra cada uno en la IA de campo; las fórmulas están en sus secciones.

Atributo	Efecto en la IA	Sección
Anticipación	Tiempo de reacción (0,40–0,18 s); retraso con el que lee la posición de los rivales; éxito de la trampa del fuera de juego	5, 6
Desmarque	Puntos evaluados (8–24) y momento de la ruptura (0,6–0,2 s)	5
Marcaje	Distancia a la que mantiene la marca (de 2,5 m con 1 a 1 m con 100) y rapidez al recibir una entrega de zona	6
Entradas	Error de timing al entrar (0,12–0,04 s) y ventana de robo limpio	6
Velocidad y Aceleración	Llegada a la posición objetivo; t_llegada en la elección del presionador y del defensor activo	4, 6, 8
Resistencia	Gasto de stamina en sprints de desmarque y presión	4

Atributo	Efecto en la IA	Sección
Visión	Opciones de pase que considera el portador IA (de 3 con 1 a 8 con 100)	7
Compostura	Error del portador IA bajo presión y calidad de su elección con rivales a menos de 2 m	7
Regate	Probabilidad de que el portador IA elija regatear y éxito del regate	7
Temperamento (personalidad)	Probabilidad de falta en entradas fallidas	6
Consistencia (ADN)	Variación de rendimiento entre partidos: los atributos efectivos varían ±(20 − consistencia) / 4 % en cada partido	Todas

Química en la IA. La química de pareja (0–1) entre el portador y un compañero no añade bonus propios en la IA: actúa solo a través de Q en los atributos efectivos (diccionario), que ya mejoran el desmarque, la lectura y la elección del pase. Por eso dos jugadores que se conocen se encuentran antes.

10. Dificultad, casos límite y abusos

Niveles de dificultad

La dificultad solo toca el tiempo de reacción y la lectura de la IA rival, como fija Jugadas Destacadas (±25 %). Los atributos, la física y las reglas no cambian. Los compañeros del usuario no se ven afectados.

Nivel	Reacción de la IA rival	Retraso de lectura	Presión máxima permitida
Fácil	×1,25	+0,10 s	2 presionadores
Normal	×1,00	0	Según la táctica
Difícil	×0,90	0	Según la táctica
Leyenda	×0,80	−0,05 s (lee casi en tiempo real)	Según la táctica

Casos límite

Caso	Riesgo	Regla
Todos los jugadores van al balón	«Fútbol de patio» sin forma	Máximo 2 presionadores; el resto no abandona su zona más de 12 m
Jugador en fuera de juego tras una jugada	Se queda parado y estorba	Vuelve a posición legal en 1 s y no puede recibir hasta entonces
Oscilación entre dos puntos de igual utilidad	Jugadores que tiemblan	Histéresis: solo cambia de punto si la nueva utilidad supera a la actual en un 15 %
Portador IA sin ninguna opción	Se queda bloqueado	Conduce hacia la zona con menos rivales y protege el balón; vigilante de 0,5 s que fuerza una decisión
Dos defensores eligen al mismo atacante	Un atacante libre	Asignación única por jugador en cada evaluación del planificador
Balón cerca de la banda o de la línea de fondo	Puntos candidatos fuera del campo	Los candidatos se recortan a 0,5 m dentro de las líneas
Lesión o expulsión en mitad del highlight	Huecos en la forma	El bloque se recalcula con 10 jugadores en el siguiente ciclo del planificador

Abusos y contramedidas

Abuso	Efecto buscado	Contramedida
Pases atrás sin fin para agotar el highlight	Consumir tiempo sin riesgo	El highlight termina a los 40 s o tras 3 pases atrás seguidos en una recuperación; la IA sube su presión un nivel tras el segundo
Zigzag constante con sprint	Desordenar a la defensa	El presionador mantiene el ángulo hacia portería, no persigue el balón; la cobertura cierra el carril interior; el sprint gasta resistencia
Pase al hueco repetido a la misma zona	Explotar una línea alta	Tras dos pases al hueco seguidos por el mismo carril, la línea baja 3 m en ese lado durante el highlight

Abuso	Efecto buscado	Contramedida
Arrastrar al presionador hasta la banda	Abrir el centro	La cobertura no sigue al presionador más allá de 8 m de su zona
Proteger el balón en la esquina	Perder tiempo con ventaja	Con ventaja en el marcador desde el 85′, la IA manda dos presionadores y el highlight termina a los 20 s

Indicadores de telemetría

Indicador	Objetivo
Pases completados del usuario (dificultad Normal)	75–85 %
Pases completados de la IA rival	70–80 %
Fueras de juego por partido (ambos equipos, objetivo del Reglamento: 3,5 ± 1)	2,5–4,5
Robos de la IA por presión (por highlight defensivo del usuario)	0,8–1,5
Goles de contraataque sobre el total	20–30 %
Highlights con al menos un compañero «LIBRE»	≥ 90 %